

EU CBAM 확정기간 이행 동향과 시사점: 이행규정 평가와 CBAM 노출도 분석

박혜리 무역통상안보실 무역투자정책팀 선임연구원 (hrpark@kiep.go.kr, Tel: 044-414-1029)



차 례

1. EU CBAM 확정기간(Definitive Period) 이행 동향
2. EU CBAM 간소화 규정 및 확정 기간 이행규정의 주요 내용
3. CBAM 무역노출지수(Trade Exposure Index) 분석
4. 평가 및 전망

주요 내용

- ▶ EU CBAM 확정 기간(definitive period) 이행규정은 CBAM 운영 기준을 구체화함으로써 제도의 법적·기술적 시행 기반을 확립하고, 과도기적 보고 중심 체계에서 실질적인 탄소비용 부과 체계로의 전환을 명확히 함.
 - 최근 EU의 환경정책 기조 완화에 따라 CBAM 간소화 조치가 일부 도입되었으나, 확정 기간 이행규정은 △ 기본값(Default Value)에 대한 마크업 적용, △CBAM 계수 도입을 통한 EU ETS 무상할당 축소분의 CBAM 비용 부담 이전, △ 검증 및 규제 집행 체계 강화 등을 포함하고 있어 비용 부담 완화보다는 비용 부과 체계를 공고히 하는 성격이 강한 것으로 평가됨.
 - 따라서 단·중기적으로는 CBAM 비용의 가격 전가에 한계가 있어 탄소비용 자체보다 제도 대응 역량(MRV, 배출데이터 관리, 검증 대응)이 국가 및 기업의 수출경쟁력을 결정하는 요인으로 작용할 전망이다.
- ▶ 우리나라는 CBAM 노출도가 경쟁국 대비 낮아 수출경쟁력 약화 가능성은 제한적이나, 향후 새로운 경쟁국과의 경쟁 심화에 대비하고 취약 기업에 대한 정책적 지원을 강화할 필요가 있음.
 - 우리나라는 EU 수출의존도와 탄소비용 부담이 모두 낮아 일본, 베트남과 함께 CBAM 저노출 국가에 속하므로 중국, 인도, 우크라이나 등 고노출 국가에 비해 CBAM 도입에 따른 경쟁력 약화 가능성은 낮음.
 - CBAM 비용 증가는 구조적으로 모든 수출국에 적용되므로, 단기적으로는 기업의 수익성에 부담이 발생하겠으나 효율적인 비용 관리와 제도 대응이 이루어진다면 중장기적으로 경쟁력 유지가 가능할 것으로 전망됨.
 - 다만 러시아 및 튀르키예산 철강의 EU 수입 축소 이후 일본과 베트남이 대체 공급처로 부상하면서 EU 철강 시장의 경쟁구도가 변화하고 있으며, 이 국가들의 CBAM 노출도는 한국과 유사하거나 낮은 수준임.
 - 거시적·산업 전반의 CBAM 노출도는 낮지만, 기업 및 품목 단위에서는 EU 수출의존도가 높고 비용 흡수 및 전가가 어려우며 탈탄소 투자 여력이 부족한 중소기업에 부담이 집중될 가능성이 있어 선별적·맞춤형 정책 지원이 필요함.

▶ CBAM의 공급망 전반으로의 확대 및 글로벌 확산에 대비한 통합적 탄소관리 인프라 구축 필요

- EU는 2028년 이후 철강·알루미늄의 하류 제품으로 CBAM 적용 범위를 확대할 예정으로, 규제 대상이 원자재 중심에서 공급망 전반으로 확장될 것으로 예상됨. 이에 따라 중소기업 비중이 높은 하류 산업에서도 CBAM 비용 부담이 점차 확대될 가능성이 있음.
- 한편 미국, 영국, 캐나다, 호주 등 주요국에서도 탄소국경조정제도 도입 논의가 확산되고 있으며, 특히 미국은 광범위한 산업을 대상으로 배출집약도 기반의 과금 체계를 검토하고 있어 에너지 믹스 구조상 탄소집약도가 높은 국가에 불리하게 작용할 가능성이 높음.
- 따라서 개별 국가 및 제도별로 분산된 대응을 하기보다는 공급망 전반의 배출량 관리와 제도 대응 역량을 통합적으로 강화할 수 있는 탄소 관리 인프라 구축을 중심으로 정책 지원을 추진할 필요가 있음.

1. EU CBAM의 확정 기간(Definitive Period) 이행 동향

■ 2026년부터 EU 탄소국경조정제도(CBAM)의 전환 기간이 종료되고 확정 기간(Definitive Period)이 시작되면서 EU 집행위원회는 지난해 말 확정 기간 동안 적용될 세부 운영 규정과 배출량 산정 방법 등을 구체화하는 이행규정을 채택하였음.

- 2026년 본격 시행을 앞두고 제도 운영에 대해 EU 역내외에서 많은 우려와 개선 요구가 제기되었고, 특히 세부적인 이행 사항에 대한 관계자들의 혼란과 불확실성이 지속되어온 바, EU 집행위는 이를 반영하여 확정 기간 이전에 이행규정을 서둘러 채택하였음.
- 2025년 12월에 채택된 이행규정은 CBAM의 운영체계와 관련된 등록부 운영, 신고인 승인, 세관당국 정보 전달, 검증 원칙 등에 관한 규정과 CBAM 비용 산정과 관련된 배출량 산정 방식, 기본값에 대한 규정임.

표 1. EU CBAM 관련 규정의 입법 현황

구분	내용	도입 시기
규정(Regulation)	CBAM 규정(EU 2023/956)	2023. 5. 10.
	CBAM 개정 규정 ¹⁾ (EU 2025/2083)	2025. 10. 17.
이행규정 (Implementing Regulation) ²⁾	CBAM 등록부 개정 이행규정	2025. 12. 22.
	CBAM 신고인 승인 이행규정	2025. 12. 22.
	확정 기간 배출량 산정방법 이행규정	2025. 12. 22.
	기본값 이행규정	2025. 12. 31.
	검증 원칙 이행규정	2025. 12. 22.
	CBAM 인증서 가격 이행규정	2025. 12. 22.
	세관당국 정보 전달 이행규정	2025. 12. 22.
	무상할당 조정 이행규정	2025. 12. 22.
	기저탄소 가격 이행규정	2026 예정
	CBAM 신고서 이행규정	2026 예정
위임규정 (Delegated Regulation) ³⁾	검증기관 인정 조건 위임 규정	2025. 12. 22.
	CBAM 인증서의 구매 및 판매 조건 위임 규정	2026 예정

자료: EU집행위 발표 내용을 토대로 저자 정리.

1) 「Regulation (EU) 2025/2083 of the European Parliament and of the Council of 8 October 2025 amending Regulation (EU) 2023/956 as regards simplifying and strengthening the carbon border adjustment mechanism (Text with EEA relevance)」.

2) 유럽연합 기능에 관한 조약(TFEU: Treaty on the Functioning of the European Union) 제291조에 근거하여, EU 법령을 회원국에 동일하게 집행하기 위해 집행위에 부여된 이행 권한에 따라 제정되는 기술적·절차적 규정.

3) 유럽연합 기능에 관한 조약(TFEU) 제290조에 근거하여 기본법의 '비본질적 요소(Non-essential elements)'를 집행위가 보완·수정할 수 있도록 위임받아 제정하는 규정.

- EU의 폰테라이엔 2기 집행부는 과도한 규제로 인한 역내 기업의 경쟁력 약화 우려를 반영하여 규제의 이행 속도를 조절하면서 기업 부담을 완화하는 방향으로 환경 정책 방향을 전환하면서 이에 따른 후속 조치를 발표하였는데, 이러한 정책 흐름 속에서 ‘CBAM 간소화 규정’을 도입한 바 있음.
- EU 집행위는 2025년 1월 29일 향후 5년간의 정책 방향을 제시하는 ‘경쟁력 나침반(Competitive Compass)’을 발표하였고, 이를 실행하기 위한 후속 조치⁴⁾로 ‘청정산업 딜(Clean Industrial Deal)’과 ‘옴니버스 패키지’를 통해 CBAM 간소화 규정을 도입하였음.

표 2. EU CBAM의 도입 경과

시기	내용	비고
2019.12.	◦ European Green Deal 발표	◦ 2050년까지 탄소중립 목표
2021.7.14.	◦ 2030 기후 목표 계획 달성을 위한 ‘Fit-For-55’ 발표	◦ CBAM 규정 초안이 포함됨
2021.7.~	◦ 각료이사회와 유럽의회 입법 절차 ◦ 공공의견 수렴	-
2023.5.17.	◦ CBAM 규정 발표	◦ (EU 2023/956)
2023.8.17.	◦ CBAM 전환 기간 이행규정 채택	◦ (EU 2023/1773)
2023.10.1.	◦ 전환 기간 시작	
2024.12.	◦ CBAM 등록부 이행규정 채택	◦ (EU 2024/3210)
2025.1.29.	◦ EU Competitive Compass 발표	◦ EU집행위의 향후 5년간 정책 방향 - CBAM 개정 언급
2025.2.26.	◦ 청정산업 딜(Clean Industrial Deal) 발표 ◦ Omnibus Package 발표	◦ CBAM 개정 내용 포함
2025.10.20.	◦ CBAM 개정 규정(간소화 규정) 발효	◦ ‘Omnibus I’ 입법 패키지를 통해 채택 (EU 2025/2083)
2025.12.17.	◦ CBAM 확대안 발표	◦ 다운스트림 확장, 우회 방지, 전력 배출 규칙
2025.12.22.	◦ 확정 기간 이행규정 채택	◦ 확정 기간에 적용되는 이행규정을 채택하고 관보에 공시 ⁵⁾
2026.1.1.	◦ CBAM 확정 기간	◦ CBAM 인증서 판매는 2027년 2월부터 ◦ 2026년 신고서 제출은 2027년 9월 30일까지

자료: 저자 작성.

4) EU는 집행부 임기 동안의 정책 목표를 우선 발표하고, 이후 지침, 규정, 실행 계획 등 다양한 집행 수단을 도입하여 정책 목표를 이행한다. 규정(Regulation)은 각 회원국이 별도의 국내법을 도입하지 않고 직접 적용되는 반면, 지침(Directive)은 회원국이 국내법으로 전환하여 이행해야 한다. 한편 실행 계획(Action Plan)은 자체적으로 법적 구속력을 가지지 않으며 후속 입법을 통해 실행된다. EU 입법체계에서는 Regulation, Directive, Decision 등이 공식적인 법적 행위이며, Act라는 표현은 위임행위(Delegated Act)나 이행행위(Implementing Act)와 같이 특정 유형의 입법을 지칭하는 용어로 사용된다. 이러한 규제들은 상호 충돌하지는 않지만 중첩되는 경우(특히 환경 분야)가 있어 EU는 규제 간소화를 통해 운영의 효율성 제고 노력을 지속하고 있다.

5) 2025년 말 신규로 채택된 이행규정들의 상세 내용은 후술함.

2. CBAM 간소화 규정⁶⁾ 및 확정 기간 이행규정의 주요 내용

가. CBAM 간소화 규정

■ EU 의회는 2025년 9월 10일 ‘Omnibus I’ 패키지의 일환으로 CBAM 간소화 규정을 채택하였으며 본 규정은 9월 29일 EU 이사회 승인을 거쳐 10월 17일 유럽관보에 게재되었고, 본 규정은 10월 20일부터 발효됨.⁷⁾

- 본 개정은 CBAM의 기본적인 정책 목표는 유지하면서도 기업의 부담을 줄이고 제도의 실효성을 높이기 위해 운영 절차, 신고 방식, 예외 적용 등을 완화함.
- 연간 50톤 미만의 소규모 수입 기업은 CBAM 보고 및 적용 의무가 면제되고, 인증서 보유 비율도 80%에서 50%로 하향 조정되었으며 제3국의 기지불 탄소가격 산정 시 기본값을 활용할 수 있도록 함(표 3 참고).

표 3. CBAM 간소화 규정의 개선 내용

구분	현행 규정	개정 규정(변경 내용)
대상 범위	◦ 6개 품목(철강·알루미늄·비료·시멘트·전력·수소)을 수입하는 기업	◦ 소량 수입기업에 대한 CBAM 면제를 통해 중소기업 부담을 완화 * 연간 50톤 미만을 수입하는 수입업자는 CBAM 적용 대상에서 제외
	◦ 철강, 알루미늄, 화학 산업에서 상품 외 간접배출량을 고려해야 한다는 해석의 여지가 있음	◦ 전력 품목 간접배출량 제외
이행 일정	◦ 과도기(2023~25년) → 본격 이행(2026년)	◦ 시행 일정 변동 없음
인증서 제출	◦ 매년 5월 31일	◦ 매년 8월 31일
인증서 분기별 보유 비율	◦ 분기 기준 해당 분기 수입된 CBAM 품목의 총 내재배출량의 80%에 해당하는 CBAM 인증서 비축 의무	◦ 인증서 보유 비율을 50%로 축소
CBAM 인증서 환매 제한	◦ 전년도에 구매한 인증서의 최대 1/3까지 환매 가능	◦ 전년도에 제출한 CBAM 인증서 수량까지 환매 가능
기본값(Default values) 사용	◦ 배출량 산정이 어려운 경우 기본값 사용 가능 * 신뢰할 수 있는 데이터가 없는 경우 EU 역내 고배출 기업의 평균 배출값을 적용	◦ 별도의 조건 없이 실제 배출량 또는 기본값 중 선택하여 사용 가능 * 신뢰할 수 있는 데이터 부재 시 상위 10% 고배출 수출국 평균값 적용
검증 의무	◦ 기본값을 활용한 배출량도 검증 의무	◦ 기본값을 사용한 배출량은 검증 면제
기지불 탄소비용	◦ 제3국 사업자가 제3국에서 납부한 기지불 탄소가격을 직접 산정·보고하고 이를 인정받은 경우에만 CBAM인증서 제출 수량이 차감됨.	◦ 제3국에서 기지불한 탄소가격 산정 시 기본값 활용을 허용하여 기업의 행정 부담을 완화 * 기본값과 실제 지불한 탄소비용 중 선택 가능

자료: CBAM 간소화 규정(EU 2025/2083)을 참고하여 저자 정리.

6) 「Regulation (EU) 2025/2083 of the European Parliament and of the Council of 8 October 2025 amending Regulation (EU) 2023/956 as regards simplifying and strengthening the carbon border adjustment mechanism (Text with EEA relevance).
7) ‘Officially published: Simplifications for the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)’, EU집행위, 2025. 10. 20.(https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/officially-published-simplifications-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam-2025-10-20_en?utm_source=chatgpt.com(검색일: 2025. 2. 26.).

나. 확정 기간(definitive period) 이행규정의 주요 내용

■ 2025년 말 발표된 확정 기간 CBAM 이행규정의 주요 내용은 다음과 같음.

- [CBAM 제도의 운영체계 강화] CBAM 등록부 접근 대상을 검증기관⁸⁾ 외에 독립된 자⁹⁾까지 확대¹⁰⁾, 단일 중량 모니터링 제도 도입(순수량 기준 연간 50톤 초과 여부를 연간 누적 기준으로 판단)¹¹⁾, 세관-CBAM 등록부 간 정보 연계를 통해 수입신고 단계부터 관리 강화¹²⁾
- [CBAM 수입자 행정 부담 완화¹³⁾] 2026년 3월 31일까지 승인신청서를 제출할 경우 승인 여부와 상관없이 CBAM 품목의 수입을 허용, CBAM 신고서 제출 기한을 차년도 9월 30일까지로 연장
- [확정 기간 배출량 산정 및 검증 규칙 명확화¹⁴⁾] 시스템 경계와 생산 공정 범위의 명확화, 전구물질(precursors)의 배출 검증 요건 명시, 제3국 사업자의 모니터링 계획(Monitoring Plan)과 배출보고서 제출(Emissions Report) 의무 도입, EU-ETS 무상할당과의 연계 구조 명확화
- [기본값(Default Value) 이행규정¹⁵⁾] 실제 배출량을 제출하지 않는 경우 기본값 설정에 마크업(mark-up)¹⁶⁾을 적용하여 실제 배출량 신고를 유도
- [무상할당 조정 이행규정¹⁷⁾] CBAM 인증서 산정식에 EU-ETS 무상할당 축소율을 반영하는 CBAM 계수¹⁸⁾ 적용 시작(무상할당 감소분이 단계적으로 CBAM 부담으로 이전)

그림 1. CBAM 인증서 수량 산정식



자료: CBAM 이행규정과 「2025년 제6차 EU CBAM대응 정부 합동 설명회 발표자료집」(2025. 12. 12.), p. 23을 재인용하여 저자 편집.

8) 수입자(authorized declarant), 관할 당국(Competent Authority), 공인 검증기관(accredited verifier).

9) 독립된 자(independent person)는 CBAM 신고·배출량 검증·데이터 확인 과정에서 이해상충(conflict of interest)이 없고, 수입자 또는 제3국 생산자와 경제적·지배적 관계가 없는 자로 보완적인 감리 역할을 수행.

10) CBAM 등록부 이행규정 (EU)2025/2550.

11) CBAM 등록부 이행규정 (EU)2025/2550.

12) 세관당국 정보 전달 이행규정 (EU)2025/2619, 수입 신고 자료, CN 코드, 중량 및 원산지 정보가 자동으로 전달되는 체계 구축.

13) CBAM 신고인 승인 이행규정(EU)2025/2549.

14) 확정 기간 배출량 산정 이행규정 (EU)2025/2547.

15) 기본값 이행규정(EU)2025/2621.

16) 기본값을 보수적으로 설정하기 위한 보정계수로 EU 시행규정으로 결정됨.

17) 무상할당 조정 이행규정 (EU)2025/2620.

18) CBAM 계수(CBAM factor)는 EU-ETS 무상할당 축소율을 CBAM 인증서 수량식에 반영하는 적용 계수로, 2026년 2.5%에서 시작하여 2034년 100%까지 확대.

- [검증 체계 엄격화¹⁹⁾] 검증기관의 독립성과 전문성 요건 강화, 위험 기반 검증(risk-based verification)²⁰⁾을 적용, 현장 검증 및 자료 보관 의무 규정
- [CBAM 인증서 가격 산정 방식 확정²¹⁾] EU ETS 주간 평균 경매가격을 기준으로 CBAM 인증서 가격을 산정, EU 집행위가 단일가격으로 산정 및 공표하도록 하여 가격 산정의 일관성을 확보하고 가격 변동성을 완화

3. CBAM 무역노출지수(TEI: Trade Exposure Index)²²⁾ 분석

가. CBAM 무역노출지수의 개요와 의미

- CBAM 무역노출지수는 EU 수출의존도와 CBAM 도입으로 발생하는 초과 탄소비용을 기반으로 국가 및 산업별 CBAM 노출 수준을 정량적으로 나타내는 지표로, EU 수출시장에서의 상대적 경쟁력을 평가하는데 활용됨.
- CBAM 무역노출지수의 주요 구성요소는 초과탄소비용, EU 수출의존도이며 CBAM이 산업 및 국가 경제에 미치는 영향은 생산노출지수(OEI: Output Exposure Index)와 경제노출지수(EEI: Economic Exposure Index)를 통해 추가적으로 평가할 수 있음. 각 지수의 산정식과 의미는 [글상자 1]에 제시함²³⁾.
 - 무역노출지수가 양(+)의 값인 경우, 해당 산업은 EU 수출의존도가 높거나 EU 평균 대비 추가적으로 부담해야 하는 CBAM 탄소비용이 크다는 것을 의미함. 이에 따라 CBAM 도입 시 수출가격 상승과 마진 축소가 발생하여 EU 시장점유율이 감소하는 등 수출경쟁력이 약화될 가능성이 높음.
 - 반면 무역노출지수가 음(-)의 값인 경우, 해당 산업은 EU 수출의존도가 낮거나 EU 평균 대비 추가적으로 부담해야 하는 탄소비용 부담이 제한적임을 의미함. 이 경우 CBAM 도입이 수출경쟁력에 미치는 부정적 영향은 크지 않고 장기적으로 EU 시장에서 대체 공급원으로서 경쟁력이 강화될 수 있음.

19) 검증원칙 이행규정 (EU)2025/2546.

20) 위험 기반 검증(risk-based verification)이란 배출량 산정 오류 가능성, 자료 신뢰도, 과거 준수 이력 등 위험 수준을 기준으로 검증의 범위와 강도를 차등 적용하는 검증 방식.

21) 인증서 가격 이행규정(EU) 2025/2548.

22) World Bank는 세계 각국의 탄소집약도와 교역 데이터를 결합하여 국가별·산업별 CBAM 노출 지수 DB를 구축해옴.

23) World Bank(2025). 'Carbon Border Adjustment Mechanism (Cbam) Exposure Indices Methodological Note' 참고하여 저자 정리

글상자 1. CBAM 무역노출 관련 주요 지수

- 초과탄소비용(ECP: Excess Carbon Payment) s산업 수출에서 EU 기업의 배출비용을 초과하여 수출기업이 부담하게 되는 CBAM 인증서 총액

$$ECP_{c,s} = \tau \times (EI_{c,s} - EI_{EU,s}) \times X_{c,s}^{EU}$$

- 수출의존도(Trade dependence): 국가c의 s산업 총수출에서 s산업 대EU 수출이 차지하는 비중

$$Trade\ dependence = \frac{X_{c,s}^{EU}}{X_{c,s}}$$

- 생산노출지수(OEI): 해당 국가의 부문별 생산 총액에서 초과탄소비용이 차지하는 비중

$$CBAM\ OEI_{c,s} = \tau \times (EI_{c,s} - EI_{EU,s}) \times \left(\frac{X_{c,s}^{EU}}{X_{c,s}^{world}} \right) \times \left(\frac{X_{c,s}^{world}}{Y_{c,s}} \right)$$

- 경제노출지수(EEI): CBAM 도입으로 발생하는 총 초과탄소비용이 c국의 GDP에서 차지 하는 비중

$$\begin{aligned} CBAM\ EEI_{c,s} &= \sum_s \tau \times (EI_{c,s} - EI_{EU,s}) \times \left(\frac{X_{c,s}^{EU}}{X_{c,s}^{world}} \right) \times \left(\frac{X_{c,s}^{world}}{Y_{c,s}} \right) \times \left(\frac{Y_{c,s}}{GDP_c} \right) \\ &= \frac{\sum_s ECP_{c,s}}{GDP_{c,s}} \end{aligned}$$

- 무역노출지수(TEI): s산업의 총수출 대비 초과탄소비용 비중

$$CBAM\ TEI_{c,s} = \tau \times (EI_{c,s} - EI_{EU,s}) \times \left(\frac{X_{c,s}^{EU}}{X_{c,s}^{world}} \right)$$

c: 국가(country)

s: 산업(sector)

EI : 배출집약도²⁴⁾(Emission Intensity)

$EI_{c,s}$: 국가 c의 산업 s의 배출집약도

$EI_{EU,s}$: EU의 산업 s의 생산자 평균 배출집약도

$X_{c,s}^{EU}$: 국가 c의 산업 s의 대EU 수출

τ : 탄소 가격

24) 국가 c의 산업 s가 생산하는 제품 1단위(또는 수출금액 단위)에 포함된 CO₂ 배출량((tCO₂/ton).

나. 우리나라의 CBAM 무역노출지수(TEI) 분석 결과

■ 한국은 CBAM 노출국에 해당하나 철강, 알루미늄 산업에서 주요 경쟁국들에 비해 노출 수준이 낮아 CBAM 도입에 따른 수출 경쟁력 약화 가능성은 제한적일 것으로 분석됨.

- 분석 결과 70개 분석 대상국 중에서 CBAM 무역노출지수가 양(+)인 국가, 즉 CBAM 노출국은 총 51개국이며 CBAM 노출도가 음(-)인 CBAM 비노출국은 총 19개국임.

- 전체 CBAM 품목 기준 한국의 무역노출지수는 0.02로 CBAM 노출국이나, 주요 경쟁국인 중국(1.39), 인도(9.35), 튀르키예(0.28) 등과 비교하면 무역노출지수가 낮은 편임(표 4 참고).
- 철강 산업 기준 한국의 무역노출지수는 0.03으로 수출경쟁력이 다소 약화될 것으로 예상되나 인도(13.30), 중국(1.79), 튀르키예(0.21)와 비교하면 낮은 수준임. 반면 대만(-0.24), 영국(-0.29) 등은 CBAM 도입 이후 수출경쟁력 강화가 예상됨.
- 알루미늄 산업 기준 한국의 무역노출지수는 -0.04로 수출경쟁력이 강화될 것으로 예상되며 대만(-0.07), 일본(-0.01), 영국(-0.4) 등과 함께 경쟁력 우위에 있는 국가로 나타남. 반면 중국(0.44), 인도(0.53), 우크라이나(1.58) 등은 경쟁력 약화가 예상됨.
- 비료 산업 기준 우리나라의 무역노출지수는 0.11로 수출경쟁력이 약화될 것으로 예상되나 영국(0.98), 우크라이나(10.57), 대만(7.65)에 비하면 낮은 수준임. 반면 칠레(-3.77), 튀르키예(-2.58), 브라질(-1.34) 등은 경쟁력 우위에 있는 것으로 분석됨.

표 4. 주요국의 무역노출지수(TEI)

국가	총 CBAM	철강	알루미늄	비료	시멘트
우크라이나	10.42	10.57	1.58	10.57	8.69
인도	9.35	13.3	0.53	0.1	1.88
러시아	3.07	7.49	0.3	-1.86	-
중국	1.39	1.79	0.44	0.26	0.98
브라질	0.74	0.94	0.41	-1.34	-7.28
사우디아라비아	0.68	0.26	1.78	0.47	-
미국	0.28	0.13	0	0.92	3.08
튀르키예	0.28	0.21	0.18	-2.58	2.7
UAE	0.25	0.28	0.23	0.3	0.22
영국	0.12	-0.29	-0.24	12.49	-1.58
베트남	0.07	0.01	-0.08	0.98	0.25
한국	0.02	0.03	-0.04	0.11	-
일본	-0.01	-0.02	-0.01	0.58	0.28
대만	-0.2	-0.24	-0.07	7.65	-
칠레	-1.92	0.01	-	-3.77	-

주: 총 CBAM 무역노출지수가 높은 순으로 정리.

자료: World Bank. CBAM Exposure Indexes DB를 활용하여 저자 작성.

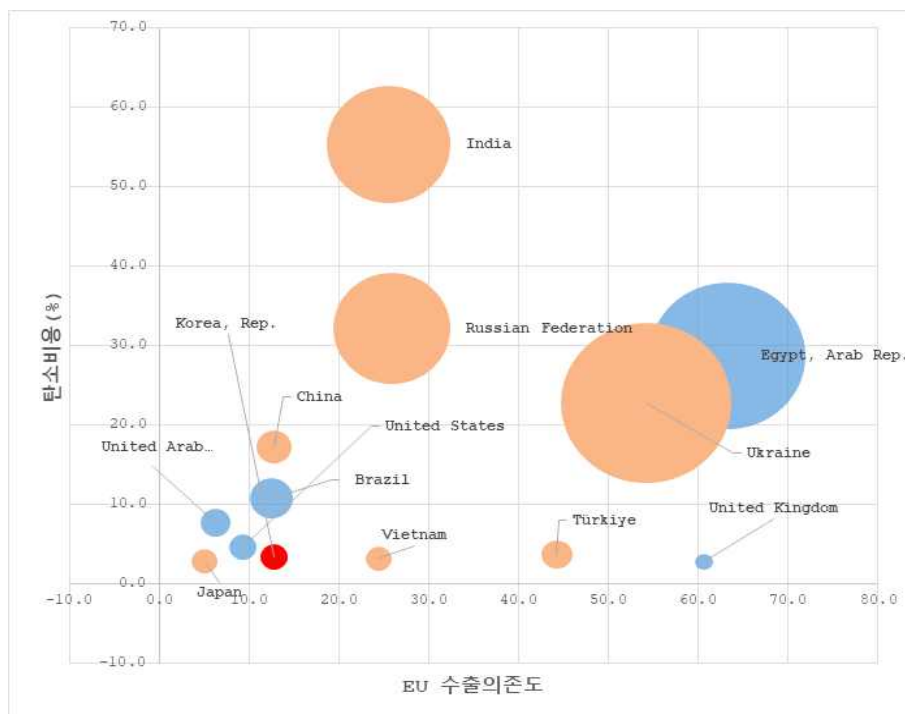
다. 산업별 CBAM 노출구조²⁵⁾와 생산노출지수²⁶⁾ 분석

■ [철강] 철강 산업의 CBAM 노출 수준은 중국, 인도 등 주요 경쟁국 대비 매우 낮은 편으로 한국은 이들 국가보다 낮은 탄소집약도(3.4%)²⁷⁾와 EU 수출의존도(13%)를 보이고 있어 전반적인 산업 영향과 수출경쟁력 약화는 제한적일 것으로 평가됨.

- 인도는 높은 EU 수출의존도(26%)와 탄소비용(55%)으로, 중국은 높은 탄소비용(17%)으로 CBAM 노출도가 높아 한국보다 경쟁 열위에 있음.
- 튀르키예와 베트남은 EU 수출의존도(각각 44%, 24%)가 높은 편이지만, 탄소비용(각각 3.7%와 3.2%)은 낮아 CBAM으로 인한 탄소비용 부담은 크지 않은 편임.

그림 2. 철강 산업의 CBAM 노출구조와 산업생산노출지수(OEI)

(단위: %)



주: 1) X축은 CBAM 철강 품목의 EU 수출의존도(%), Y축은 탄소비용(%) 2) 버블 크기는 해당 산업 GVA 대비 CBAM 부담 비중을 나타냄, 즉 해당 산업의 영업이익에서 CBAM 비용 부담이 얼마나 큰지를 나타냄. 3) 그래프상 원점에서 멀어질수록 경쟁력이 약하고, 원점에 가까울수록 경쟁력을 보유한 것으로 해석할 수 있음. 4) 버블 크기가 클수록 해당 산업의 비용 부담이 큰 것으로 해석할 수 있음.

자료: World Bank CBAM TEI DB를 활용하여 저자 작성.

25) EU 수출의존도와 초과 탄소비용을 기준으로 무역노출 구조를 분석하고, 버블 크기를 통해 생산노출지수(OEI), 즉 CBAM으로 인한 산업별 비용 부담을 표시하여 주요국 대비 상대적 노출 수준을 비교하였음.

26) 철강 및 알루미늄 산업 총생산 대비 CBAM 부담 비중을 나타내는 산업생산노출지수(OEI)를, 전체 CBAM은 우리 경제 전체 GDP 대비 CBAM 부담 비중을 나타내는 경제노출지수(EEI)를 기준으로 분석하였음.

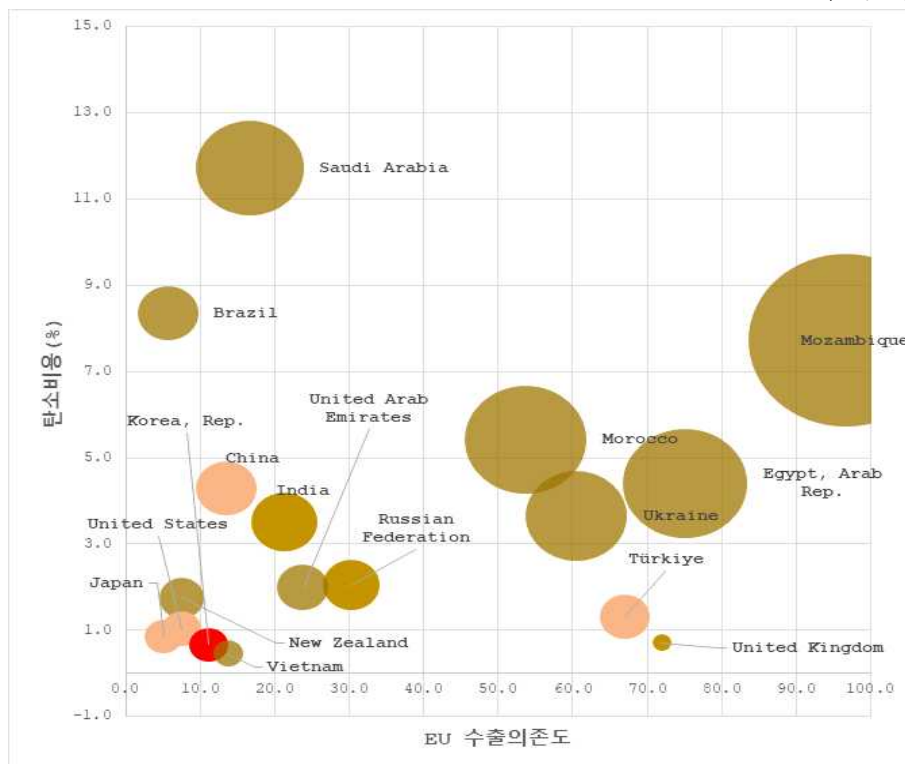
27) 철강 산업의 탄소집약도는 국가별 생산공정(고로/전기로)과 에너지 믹스에 따라 차이가 있음. 한국은 중국, 인도에 비해 전기로 비중이 높아 탄소집약도가 낮음. 세계 평균 철강 배출집약도는 1.9 tCO₂/톤 수준이며 인도는 2.5 tCO₂/톤, 중국은 2.33 tCO₂/톤이며 한국은 1.36 tCO₂/톤으로 낮음.('Steel Industry Carbon Emissions: Complete Guide to Environmental Impact and Decarbonization Solutions (2025)' SOLARTECH, 'Steel decarbonisation in India'(2023.9.14.). Institute For Energy Economics And Financial Analysis, Song et al.(2025) 'Carbon emissions in China's steel industry from a life cycle perspective' 참고)

- 일본은 EU 수출의존도(5%)와 탄소비용(2.8%)이 모두 낮아 CBAM 노출 수준이 낮으며, 한국보다 경쟁력 우위에 있는 국가로 분석됨.
- 철강 산업의 산업생산노출지수(OEI)는 베트남과 유사한 수준이며, 일본과 영국보다는 높고 중국과 튀르키예보다는 낮은 수준으로 나타남. 즉, CBAM으로 인한 비용이 철강 산업의 총부가가치(기업의 영업이익) 감소로 이어질 수 있으나 경쟁국과 비교할 때 부담 정도가 크지는 않음.

- [알루미늄] 알루미늄 산업의 CBAM 노출 수준은 철강 산업과 마찬가지로 주요 경쟁국 대비 낮은 편이며, 탄소비용(0.7%)과 EU수출의존도(11.1%)가 모두 낮아 CBAM 도입에 따른 산업 내 비용 부담이 크지 않은 것으로 분석됨. 이에 따라 CBAM 도입 이후 EU 시장에서 수출경쟁력도 유지될 것으로 전망됨.
- CBAM 노출도가 매우 큰 모잠비크, 이집트, 모로코, 사우디아라비아, 우크라이나, 튀르키예, 영국 등은 EU 수출의존도가 매우 높거나(모잠비크, 우크라이나, 튀르키예) 탄소비용이 높아(사우디아라비아, 브라질) 수출경쟁력 열위에 있음.
 - 주요 경쟁국인 중국과 인도는 EU 수출의존도(13.5%, 21.3%)와 탄소비용(4.3%, 3.5%) 모두 우리나라보다 높아 경쟁 열위 국가임.

그림 3. 알루미늄 산업의 CBAM 노출 구조와 산업생산노출지수(OEI)

(단위: %)



주: 1) X축은 CBAM 알루미늄 품목의 EU 수출의존도(%), Y축은 탄소비용(%) 2) 버블 크기는 해당 산업 GVA대비 CBAM 부담 비중을 나타냄, 즉 해당 산업의 영업이익에서 CBAM 비용 부담이 얼마나 큰지를 나타냄. 3) 그래프상 원점에서 멀어질수록 경쟁력이 약하고, 원점에 가까울수록 경쟁력을 보유한 것으로 해석할 수 있음. 4) 버블 크기가 클수록 해당 산업의 비용 부담이 큰 것으로 해석할 수 있음.
자료: World Bank CBAM TEI DB를 활용하여 저자 작성.

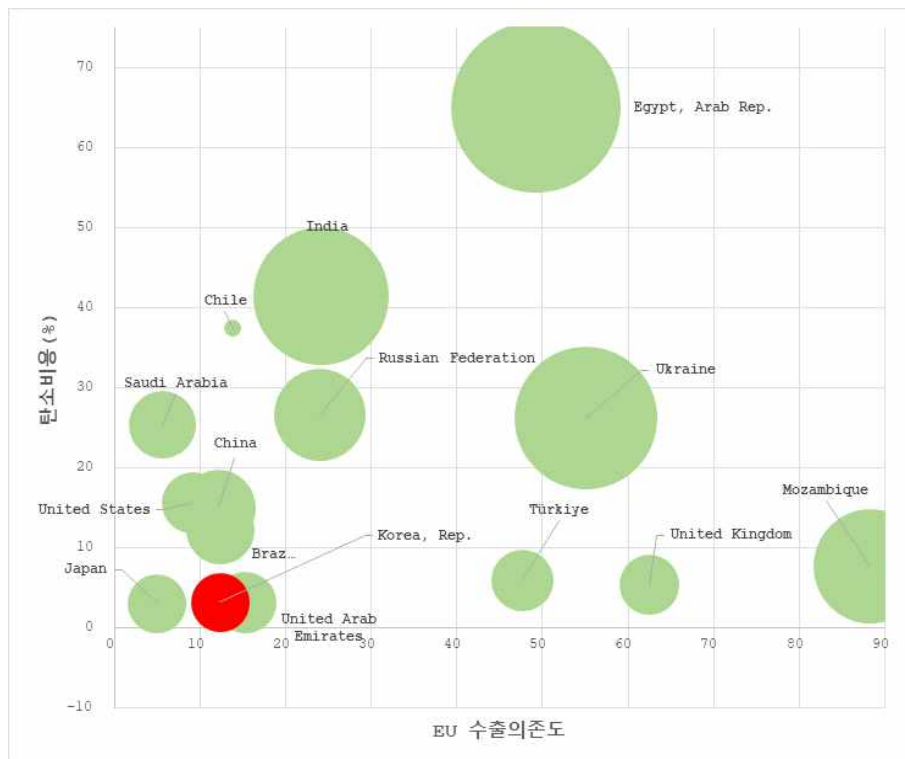
- 일본, 미국, 베트남은 EU 수출의존도와 탄소비용 측면에서 한국과 유사한 CBAM 노출 수준을 보이고 있어 CBAM 알루미늄 품목에서 수출 경쟁국임.
- 한국 알루미늄 산업의 산업생산노출지수(OEI)는 일본, 미국, 베트남과 유사한 수준이고, 중국, 인도, 러시아보다 낮음. 주요 경쟁국(중국, 튀르키예)과 비교할 때 CBAM에 따른 산업 비용 부담은 크지 않을 것임.

■ [전체 CBAM] CBAM 전체 품목 기준으로 볼 때, 분석 대상 국가 중 일본을 제외하면 한국의 CBAM 노출 수준이 가장 낮은 것으로 나타났으며, 경제노출지수(EEI)²⁸⁾ 역시 주요국 대비 낮아 CBAM 도입에 따른 국가 경제 전반의 비용 충격은 크지 않을 것으로 평가됨.

- 우리나라의 EU 수출의존도는 약 12.3%이며 탄소비용도 3.2%로 낮기 때문임.
- 일본의 EU 수출의존도는 4.9%, 탄소비용은 3.0%로 한국보다 CBAM 노출 수준이 낮음.
- 우리나라의 CBAM 경제노출 수준은 영국, 일본, 미국과 유사하고, 러시아, 우크라이나, 튀르키예, 중국과 비교하면 매우 낮음.

그림 4. CBAM 노출구조와 경제노출지수(EEI)

(단위: %)



주: 1) X축은 CBAM 품목의 EU 수출의존도(%), Y축은 EU 탄소비용 대비 초과 탄소비용(%) 2) 버블 크기는 GDP 대비 CBAM 부담 비율을 나타냄, 즉 경제 전체에 CBAM 비용이 얼마나 큰 부담인지를 나타냄. 3) 그래프상 원점에서 멀어질수록 경쟁력이 약하고, 원점에 가까울수록 경쟁력이 있는 것으로 해석할 수 있음. 4) 버블 크기가 클수록 우리 경제에 대한 비용 부담이 큰 것으로 해석할 수 있음.

자료: World Bank CBAM TEI DB를 활용하여 저자 작성.

28) 경제노출지수(EEI)는 CBAM으로 인해 발생하는 탄소비용이 국가 경제(GDP)에 미치는 부담 수준을 측정하는 지표임.

3. 평가 및 전망

■ [CBAM 간소화 규정과 확정기간 이행규정 평가] 2025년 이후 EU는 환경 정책의 완화 기조에 따라 CBAM 규정도 기업 부담 완화와 운영 효율성 제고를 목표로 일부 규정을 개정하였음. 그러나 최근 발표된 확정기간 이행규정은 기업의 비용 부담을 실질적으로 완화하기 위한 조치라기보다는 공급망 전반의 탄소배출 관리와 제도 이행력을 강화하려는 성격이 더 큰 것으로 평가됨.²⁹⁾

- 확정기간 이행규정은 배출량 산정 기준, 인증서 가격 산정 방식, 검증기관 요건 등을 구체화함으로써 기업이 제도를 이행하는 과정에서 발생할 수 있는 불확실성과 임의적 판단 가능성을 축소하고 제도의 예측가능성을 제고한 측면이 있음.
- 그러나 이는 기업의 행정 부담과 제도적 불확실성을 완화하는 조치이지 기업의 비용 부담을 경감하는 규정으로 보기는 어려움. 특히 기본값에 마크업을 적용하여 실제 배출량 제출을 유도하고, EU-ETS 무상 할당 감소분을 CBAM 계수에 반영하는 구조, 위험기반 검증의 강화 등은 기업의 대응 비용을 증가시키는 요인임.³⁰⁾
- 따라서 단·중기적으로는 EU 수입기업이 CBAM 비용 부담을 수출기업에 완전히 전가하기 어렵기 때문에, 가격 요인보다는 제도 대응 역량이 수출경쟁력을 좌우하는 핵심 요인으로 작용할 가능성이 큼. 특히 MRV 체계 구축 수준과 배출 데이터 관리 역량 차이에 따라 국가 및 기업 간 CBAM 부담과 경쟁력 격차가 심화될 것으로 전망됨.

■ [우리나라의 CBAM 무역노출지수 평가] 한국은 CBAM 노출 수준이 주요 경쟁국 대비 낮아 CBAM 도입 이후에도 EU 시장에서 수출경쟁력은 유지될 것으로 평가됨. 단, 철강 산업을 중심으로 일본, 베트남 등 새로운 경쟁국과 경쟁 심화에 대비하고, CBAM 부담이 집중될 수 있는 취약 품목 및 기업에 정책 지원을 강화할 필요가 있음.

- 우리나라의 CBAM 주요 산업은 EU 수출의존도³¹⁾와 CBAM에 따른 추가적인 탄소비용이 모두 낮은 편임. CBAM 시행으로 기업의 비용 부담은 일부 증가하겠으나 이는 모든 수출국에 동일하게 적용되므로 우리기업이 상대적으로 불리하지 않음.
 - CBAM 고노출 국가는 우크라이나, 중국, 인도 등이며, CBAM 저노출 국가는 튀르키예, 베트남 일본 등으로 나타남. 우리나라 역시 CBAM 저노출 국가군에 속해 CBAM 도입에 따른 단기적인 수출 충격은 제한적일 것으로 예상됨.

29) 국제사회 CBAM 관련 기관들은 이번 후속 규정이 제도의 초기 부담을 낮추는 효과가 있지만 2025년 말 이후 추가적인 제도 개선과 확대 논의가 예정되어 있는 바, EU의 제도 정비 과정의 일부로 보인다는 평가를 함('EU adopts simplifications of CBAM rules ahead of the compliance phase starting in 2026' International Carbon Action Partnership)

30) 간소화 규정에서는 기본값 사용을 허용하고 있으나 이행규정에서 설정된 기본값을 보면 마크업을 도입함으로써 실제 배출량 제출하는 것이 유리하도록 설계되어 있고, 무상할당 감소분을 CBAM 계수로 인증서 산정식에 반영함으로써 그 부담이 수출기업에 전가하는 구조임

31) 2021년 기준 우리나라 총수출(6,445억 달러)에서 대EU CBAM 품목 수출 비중은 0.7%(총 48.1억 달러)임. 그 중 철강 산업이 95%로 대부분을 차지하고 알루미늄 4%, 비료와 시멘트는 1%에 불과함(UNComtrade 자료)

- 철강 산업은 글로벌 경쟁국 간 탄소집약도 격차가 비교적 뚜렷하여 국가별 CBAM 무역노출지수(TEI)의 편차가 크며, EU 시장 내 경쟁구조의 변화도 클 것으로 전망됨.
 - 한국은 주요 경쟁국 대비 EU 수출의존도와 탄소비용이 모두 낮아 CBAM 도입으로 인한 경쟁력 약화 가능성은 크지 않음. 단, 일본과 베트남은 한국보다 CBAM 노출 수준이 낮은 국가로, 향후 EU 시장에서 대체 공급국으로 부상할 가능성이 높음.
 - 실제로 러우 전쟁 이후 범용 철강 제품은 베트남으로, 고급 사양 철강은 일본으로 수입처가 이동하는 흐름이 나타남.³²⁾ 따라서 CBAM 시행 이후 EU 철강 시장 내 점유율 유지·확대를 위해서는 우리나라 철강 산업의 탄소경쟁력을 한층 강화해야 함.
 - 알루미늄 산업은 전반적으로 탄소비용이 낮은 국가가 다수 존재하여 무역노출지수(TEI)의 국가 간 편차가 철강 산업에 비해 크지 않음³³⁾.
 - 즉, 알루미늄 산업은 탄소집약도보다는 EU 수출의존도에 따라 CBAM 노출도 격차가 발생하는 경향이 있고 한국은 EU 수출의존도, 탄소비용이 모두 낮아 CBAM 노출 수준이 낮음.
 - 다만 국가 및 산업 차원에서 우리나라의 CBAM 노출 수준은 낮더라도 기업 단위에서는 CBAM 영향 편차가 크게 나타날 수 있음. 특히 EU 수출의존도가 높은 기업이나 비용 흡수 여력이 부족하고, 시장에 가격 전가가 어렵고 탈탄소 전환 설비 투자 여력이 부족한 중소기업의 경우 CBAM 비용 증가가 경영 리스크로 이어질 가능성이 높음.
 - 따라서 CBAM 대응은 단기적으로 비용 부담이 큰 품목 및 기업을 중심으로 비용 충격을 완화하기 위한 맞춤형(핀셋) 지원을 실시하고, 중장기적으로는 탄소규제 대응 역량 강화(EU 기준의 배출 데이터 관리 및 MRV 체계 구축, 검증 및 행정 비용 지원 등)를 위한 기업 지원 인프라를 확충해야 함.
- [CBAM 확대 운영에 대비] EU는 2028년 이후 기존 6개 CBAM 대상 품목(시멘트, 전력, 비료, 철강, 알루미늄, 수소) 외에 철강·알루미늄의 하류제품까지 적용 범위를 확대할 예정임.³⁴⁾ 이는 규제 대상을 기존 원자재 중심에서 중간재 및 하류제품까지 확대함으로써 CBAM 규제 범위를 공급망 전반으로 확장하는 조치로 평가됨.
- CBAM 적용 범위가 확대될 경우, 확대 대상 품목에서 우리 중소기업의 수출 비중이 높아 CBAM의 영향이 기존에 비해 크게 증가할 수 있음.
 - 확대 대상에는 자동차 및 자동차 부품, 산업기계, 전기·전자기기, 가전제품 등 철강 및 알루미늄을 소재로 사용하는 총 180개 하류 제품이 포함될 예정임(표 5 참고).³⁵⁾

32) [부그림 1], [부그림 2]는 러우 전쟁으로 인한 비용 증가 상황에서 EU의 수입선을 전환 양상을 보여줌. 이를 통해 향후 CBAM로 실질적인 비용 부담이 발생할 경우 EU의 수입구조가 어떠한 방향으로 변화할지에 대한 시사점을 도출할 수 있음.

33) [부그림 3]과 같이 러우 전쟁에 따른 비용 급상승에도 EU 시장 내 CBAM 대상 알루미늄의 국가별 수입 구조는 크게 변화하지 않음.

34) CBAM 적용 품목을 확대하는 개정안을 12월 17일 발표하였고 유럽의회 승인을 거쳐 2028년부터 시행 예정(「Proposal for Regulation Of The European Parliament And Of The Council amending Regulation (EU) 2023/956 as regards the extension of its scope to downstream goods and anti-circumvention measures」, 2025. 12. 17.).

35) Regulation Of The European Parliament And Of The Council amending Regulation (EU) 2023/956 as regards the extension of its scope to downstream goods and anti-circumvention measures, 'EU CBAM 대상 확대 품목 한-EU 품목번호 연계표' 관세청 참고.

표 5. 2028년 이후 CBAM 확대 품목(2025 개정안 기준)

구분	세부 품목(HS4)
자동차·운송장비	화물자동차(8704), 특수목적 차량(8705), 차체(8707), 자동차 부품(8708), 트레일러·세미 트레일러(8716)
산업·기계류	내연기관(8408), 기타 엔진(8407), 펌프(8413), 공기압축기(8414), 산업용 버너(8416), 건설기계(8429), 크레인(8426), 지게차(8427), 기계부품(8431)
전기기기	전동기·발전기(8501), 변압기(8504), 전선·케이블(8544), 배전·제어반(8537)
가전제품	세탁기(8450), 건조기(8451), 냉장·냉동고(8418), 식기세척기(8422)
기타/복합재	철강 및 알루미늄 가구(9403), 의료기기(금속함유)(9018), 방열기·보일러 부품(7322), 알루미늄 구조물(7610), 철강 구조물(7308)

자료: 「Regulation Of The European Parliament And Of The Council amending Regulation (EU) 2023/956 as regards the extension of its scope to downstream goods and anti-circumvention measures」 [부록 1]을 참고하여 저자 작성.

- 또한 CBAM 적용 범위가 간접배출(Scope2) 및 공급망 배출(Scope3)까지 확대될 경우,³⁶⁾ 우리나라는 전력 다소비 산업의 비중이 높고 전력의 탄소집약도도 높은 편이기 때문에³⁷⁾ 기업의 탄소비용 부담이 크게 증가함.
 - 간접배출이 포함되면 개별 기업의 공정 효율성 개선 노력보다는 국가별 전력 믹스에 따른 탄소집약도가 탄소비용을 결정하게 되므로 CBAM 대응 경쟁력이 국가 에너지 구조에 의해 좌우될 가능성이 높음.
- 향후 탄소비용 부담이 완제품 제조 기업으로 점차 확대될 것으로 전망되는바, 기존의 기초 소재 중심 지원 정책을 확대 대상 품목까지 확장하고, 공급망 전반의 탄소 관리 인프라 구축을 신속히 추진할 필요가 있음.

■ [CBAM의 국제적 확산에 대비한 구조적 대응 필요]국가별 영향 분석과 맞춤형 대응도 필요하나, 탄소국경조정 제도에 따른 비용 부담은 본질적으로 제품의 탄소집약도에 의해 결정되므로 산업 전반의 탄소집약도를 낮추는 구조적 대응을 통해 제도 대응에 따른 행정 부담을 완화하고 중장기적인 수출경쟁력을 확보할 필요가 있음.

- 미국, 영국, 캐나다, 호주 등 주요국에서도 탄소국경조정제도 도입 논의가 본격화되고 있음.
 - 영국은 2027년 1월부터 EU CBAM과 유사한 영국형 CBAM을 시행할 계획이며, 캐나다와 호주도 탄소 국경조정제도 도입을 검토 중임. 미국도 수입품에 내재된 탄소배출량에 비용을 부과하는 탄소국경조치 도입을 논의 중임.
- 특히 미국에서 발의된 「해외오염물질부담금법(Foreign Pollution Fee Act of 2025, 이하 FPFA)」³⁸⁾은 CBAM보다 적용 범위가 더욱 포괄적이며³⁹⁾ 특정 고탄소 국가를 타깃으로 하는 등 산업보호적 성격이

36) CBAM 기본 규정(Regulation (EU) 2023/956) Article 30 (Review Clause)에서 향후 범위 확대 검토 의무조항이 명시되어 있음. 그중 하나로 간접배출 및 기타 배출 범위 확대도 검토 대상에 포함됨.

37) 한국의 전력 1 kWh당 CO₂ 배출량은 약 411.3 g CO₂/kWh 수준으로 재생에너지 비중이 높은 일부 유럽 국가와 비교할 때 탄소집약도가 상대적으로 높음. https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2022/10/CT2022-South-Korea-Web.pdf?utm_source=chatgpt.com(검색일: 2026. 2. 24.).

38) 「Foreign Pollution Fee Act of 2025」.

39) 미국의 청정경쟁법(CCA), 해외오염물질부담금법(FPFA) 모두 철강, 시멘트, 수소뿐만 아니라 핵심광물, 천연가스, 태양광 등 에너지와

강한 것으로 평가됨.⁴⁰⁾

- 더욱이 미국은 전력 부문의 탄소집약도가 낮은 국가로, 품목별·에너지원별 배출집약도 DB를 기반으로 탄소비용(부과금)을 산정하는 제도 구조상 대부분의 수출국이 불리할 수 있음.

표 6. 미국의 탄소국경세와 EU CBAM의 특징 비교

구분	EU CBAM	CCA(청정경쟁법)	FPFA(해외오염부담금법)
정책 목표	◦EU로 수입되는 수입품에 탄소 가격을 부과하여 탄소 누출 방지	◦글로벌 탈탄소 경쟁을 촉진하고 공정하고 예측 가능한 무역 규칙 확립	◦중국 등 비시장경제국의 불공정 무역 관행에 대응하고 미국 제조업 보호
비용 부담 방식	◦수입자가 CBAM 인증서 구매 및 제출	◦국내 기업과 동일한 방식으로 수입품에 탄소세 부과	◦수입품에 종가세 방식으로 세금 부과
적용 품목 범위	◦시멘트·철강·알루미늄·비료·수소·전력 * 2028년부터 하류 제품으로 확대 예정	◦석유·가스·석탄·정유·석유화학·비료·수소·아디팍산·시멘트·철강·알루미늄·유리·펄프·제지·에탄올 등	◦알루미늄·시멘트·철강·비료·유리·수소, 일부 태양광·배터리 제조 투입재
적용 배출 범위	◦직접배출 * 시멘트·비료 부문만 간접배출 포함	◦제품 생산 과정의 배출량 ◦전력 사용에 따른 배출량	◦직접·간접배출 ◦투입재 및 국제 운송 배출 포함
비용 산정	◦EU-ETS 평균 경매가격 연동 * 2024년 평균 약 70달러/톤	◦CO ₂ e 톤당 60달러 * 매년 6% 실질 증가	◦국가·산업별 관세를 설정 * 최대 200%까지 부과
입법 현황	◦2023년 채택, 2026년 본격 시행	◦상·하원 발의	◦상원 발의
기저불 탄소비용 인정	◦원산국에서 명시적 탄소가격 부과 시 차감 인정	◦탄소클럽 조항 포함 * 동등 수준의 정책을 시행하는 국가에 대해 면제 가능	◦동등 기후·무역정책을 시행하는 국가에 대해 면제 가능
기타	◦ETS 무상할당을 2026~34년 단계적으로 폐지함에 따라 비용 부담 상승	◦세수를 국내 산업 탈탄소 보조금에 사용	◦비시장경제국·우려 외국기업에 대해 부과금 2~4배 인상 가능

자료: "A New U.S. Carbon Tax Proposal: The 2025 Clean Competition Act," American Action Forum(2025. 12. 17.)을 참고하여 저자 편집.

■ [CBAM 제도 운영의 정합성 확보를 위한 정부 간 협의 강화] CBAM 본격 시행에 따라 규정 해석의 변화와 회원국 간 집행 편차로 기업 불확실성이 확대될 가능성이 있음. 이에 따라 기업 대응 역량 강화 지원과 함께 CBAM 제도 운영의 정합성 확보를 위한 정부간 협의를 강화할 필요가 있음.

- 우리 정부는 EU CBAM에 대응하여 배출 데이터 관리 컨설팅, MRV 역량 강화 지원, 수출 중소기업의 대응 인프라 구축 등 기업의 제도 대응 역량 강화를 위한 지원 정책을 추진해왔음(표 7 참고).
- 특히 철강·알루미늄 등 CBAM 대상 산업을 중심으로 탄소배출량 산정 컨설팅과 저탄소 공정기술 개발 지원 등을 통해 초기 대응 기반을 구축한 것으로 평가됨.

관련된 광범위한 품목을 대상으로 함.

40) "A New U.S. Carbon Tax Proposal: The 2025 Clean Competition Act," American Action Forum(2025. 12. 17.).

표 7. CBAM 관련 정부 지원 제도

구분	지원 사업 구분	세부 프로그램
기업 대응 지원	배출량 산정 컨설팅	CBAM 대상 기업의 제품 탄소배출량 산정 및 보고 지원
	배출량 산정 및 MRV 역량 강화 지원	배출량 측정·보고·검증(MRV) 체계 구축 및 교육 CBAM 대상 기업의 고유내재배출량 산정, 템플릿 작성 방법 교육
	대응 인프라 구축 지원	EU 수출 중소기업을 대상으로 배출 데이터 관리 및 검증 지원, 전문 인력 지원, EU CN-HSK 코드 연계표 제공
	홍보 및 교육	CBAM 대응 설명회, CBAM 전문가 강연회 개최 산업별 가이드라인, 해설서 책자 발간, EU 환경규제 정보 제공
	기업 애로 해소	EU CBAM 헬프데스크
산업 탈탄소 지원	탈탄소 R&D 투자 및 기술지원	산업 탈탄소 핵심기술 R&D 지원, 제조공정 저탄소 기술 지원
	공정 전환 지원 및 설비 투자	공정 개선 및 탄소저감 설비 전환 지원
	사업 전환 지원	기업별 탄소감축 로드맵 수립 및 컨설팅
	온실가스 데이터 관리	온실가스 인벤토리 구축
금융 지원	녹색금융	탄소감축 설비 투자 및 기술개발 금융 지원
	수출금융	CBAM 대상 수출 기업을 대상으로 금융 지원

자료: 산업통상부, 환경부, 중소벤처기업부, . 한국환경공단, 중소기업중앙회, KOTRA, 중소벤처기업진흥공단 각 홈페이지 검색 자료를 활용하여 저자 정리.

- 그러나 향후 CBAM이 본격적으로 시행되는 과정에서는 이행규정 도입 및 규정 해석 변경, 회원국 권한당국(Competent Authority) 간 집행 편차 등으로 인해 기업의 불확실성과 실무적 애로가 확대될 가능성이 있음.

- 이에 따라 EU 집행위 및 회원국 권한당국과의 협의를 통해 제도 적용의 일관성과 예측가능성을 확보하고, 통관·검증 과정에서 발생하는 기업 애로에 대응할 수 있는 현지 지원 및 신속 대응 체계를 강화할 필요가 있음.

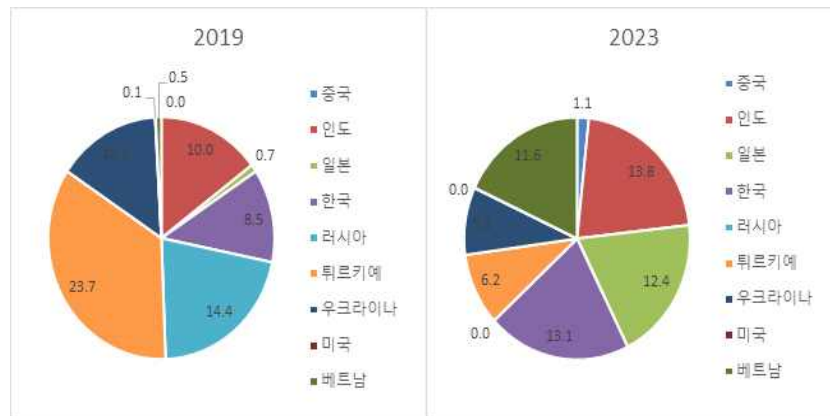
부록

■ CBAM 대상 품목 중 철강 판재류(HS 72)는 러·우 전쟁 이후 에너지 비용이 급등하면서 러시아 및 튀르키예(러시아 가스 의존도가 높은 국가) 등 기존 핵심 공급국으로부터의 수입이 급감하고 한국, 일본, 베트남으로부터의 수입이 증가한 것으로 분석됨.

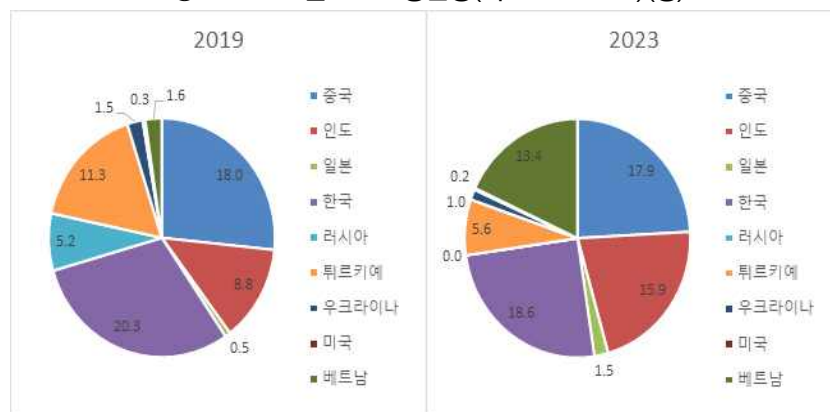
- 철강 판재류는 에너지 집약도가 높고 제품별 차별화 수준이 낮아 범용성이 큰 품목으로, 가격 및 에너지 비용의 변동에 따라 수입구조가 빠르게 재편된 것으로 보임.

부록 그림 1. 철강 판재류(HS 72)의 EU 시장점유율 변화⁴¹⁾

① 7208: 열연 평판강(≥600mm)(상)

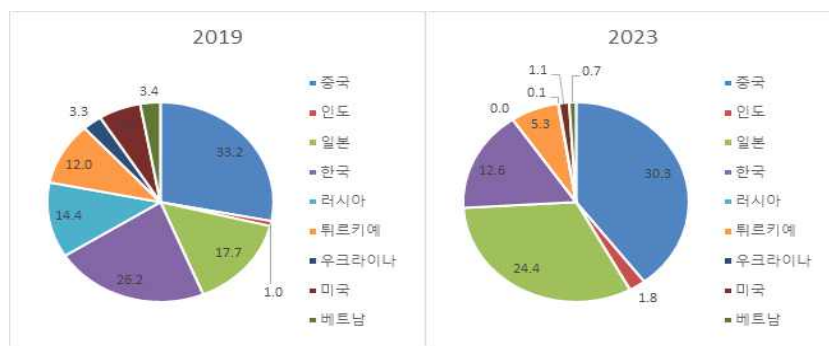


② 7210:도금·도포 평판강(폭 ≥600mm)(상)



41) CBAM 제도가 본격적으로 발효된 2020년 이전과 2022년 러·우 전쟁 이후인 2023년 자료를 비교·분석하였음. 베트남의 경우 품목별 교역 통계의 최신 가용 연도가 2023년이므로 해당 연도를 기준으로 수입 구조를 검토하였음.

③ 7225: 기타 합금강 평판강(중하)



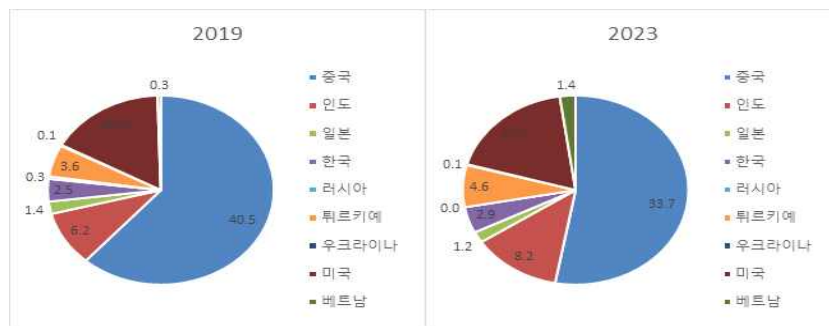
자료: UN Comtrade 자료를 토대로 저자 작성.

■ 철강 제품(HS3)의 수입 구조는 철강 판재류에 비해 수입구조가 크게 변하지 않았으며, 여전히 중국 및 튀르키예로부터의 수입 비중이 높음.

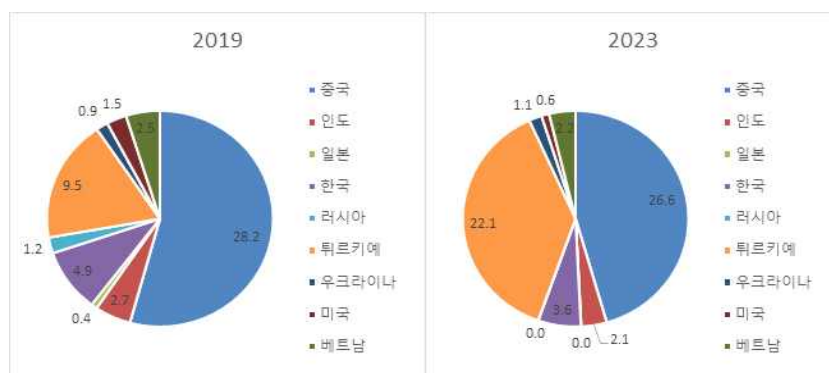
- 철강 제품은 판재류에 비해 에너지 비용의 비중이 상대적으로 낮아 탄소비용 부담이 적고 가공, 코팅, 품질 관리 등 부가가치 공정의 비중이 높으며, 완제품에 들어가는 강재의 경우 인증 및 적합성 시험을 통과해야 하는 등 품질 요건이 엄격함. 따라서 장기 공급계약이 체결되는 경우가 많아 수입선 전환의 탄력성이 낮은 것으로 분석됨.

부록 그림 2. 철강 제품(HS 73)의 EU 시장점유율 변화

① 7307: 철강재 관 이음쇠(중하)



② 7308: 철강 구조물 및 구조물 부분품 (하)



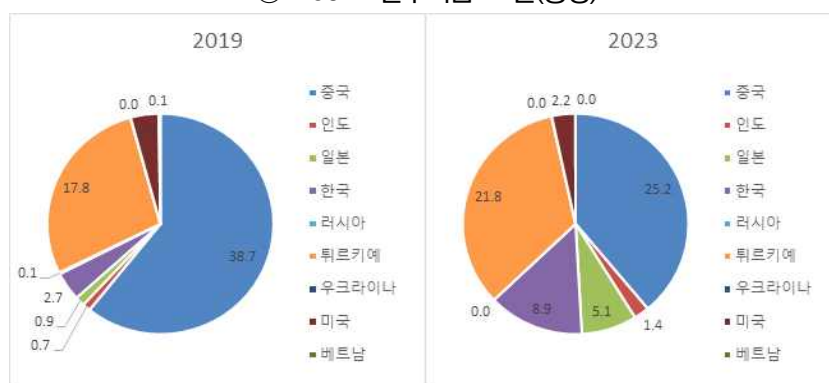
자료: UNComtrade 자료를 토대로 저자 작성.

■ 알루미늄(HS76)은 국가별 수입구조에서 큰 변화는 나타나지 않았으나, 중국의 점유율이 감소하고 튀르키예, 미국, 한국 등의 점유율이 증가하면서 수입선이 다변화됨.

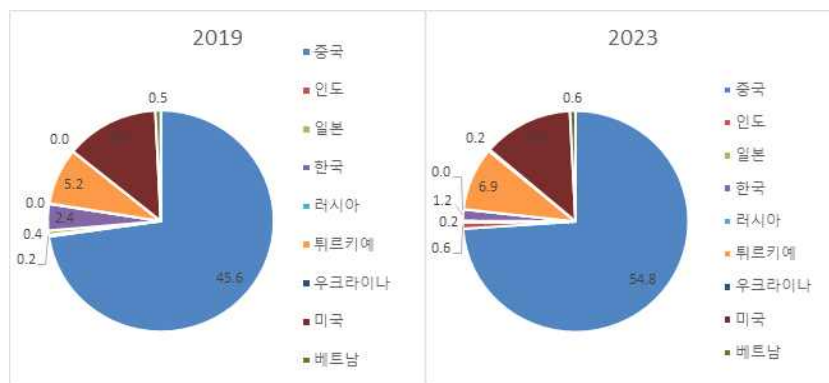
- 알루미늄은 대표적인 고탄소 산업이지만 CBAM 대상에 포함된 품목은 주로 가공 알루미늄 제품으로 에너지 가격의 충격이 상류 단계에서 흡수되어 탄소집약도가 높지 않고, 완제품에 사용되는 가공재의 특성상 장기 공급계약이 많아 에너지 가격 급등에도 불구하고 수입 구조의 변화는 제한적으로 나타난 것으로 보임. **KIEP**

부록 그림 3. 알루미늄(HS 76)의 EU 시장점유율 변화

① 7607: 알루미늄 포일(중상)



② 7609: 알루미늄 관 이음쇠(중하)



자료: UNComtrade 자료를 토대로 저자 작성.